FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)
LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)
UNIDAD 2: CONTROLADORES Y LÓGICA DE AUTOMATIZACIÓN

DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 5.

TEMA: EL PLC — ARQUITECTURA Y CICLO DE OPERACIÓN.

Apertura: La máquina que piensa para controlar.

En diciembre de 2015, una subestación eléctrica en Ivano-Frankivsk, Ucrania, sufrió la primera interrupción de suministro eléctrico atribuida directamente a un ciberataque. El malware BlackEnergy no destruyó física el hardware: simplemente tomó control de los PLC y RTU de la subestación, les ordenó abrir los disyuntores y, acto seguido, los dejó en modo STOP para impedir que los operadores recuperaran el control de forma remota. Casi 230.000 personas quedaron sin electricidad en pleno invierno. El arma fue el conocimiento del ciclo de operación del controlador.

Este documento disecciona ese cerebro: el Controlador Lógico Programable (PLC). Para defender una infraestructura crítica o analizar un incidente como el de Ucrania, es imprescindible comprender cómo el PLC lee el mundo, toma decisiones y actúa — y dónde, en cada una de esas fases, un adversario puede intervenir.

Ubicación en el Programa:

Este Documento N° 5 aborda la arquitectura interna del PLC y su ciclo de operación (scan), que constituyen el fundamento hardware-software de la Unidad 2. La programación en lenguaje Ladder y Bloques de Función se desarrollará en el Documento N° 6.

Objetivos de Aprendizaje.

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

- Definir el PLC según el estándar IEC 61131-1 y describir su función dentro de un esquema de control industrial.
- Identificar y describir los componentes internos del PLC (CPU, memorias, módulos I/O, fuente, backplane) y la función de cada uno.
- Explicar el ciclo de scan en sus cuatro fases y fundamentar por qué este ciclo es determinista.
- Reconocer los modos de operación (RUN / STOP / PROGRAM) y su implicancia operativa en escenarios de ciberataque.
- Clasificar los tipos de PLC según su forma física y seleccionar el tipo adecuado para distintos entornos de defensa.

1. Definición y Función del PLC.

En el Documento N° 2 afirmamos que los Controladores Lógicos Programables (PLCs) no son más que millones de transistores microscópicos organizados. Corresponde ahora precisar qué forma toma esa organización.

El estándar internacional IEC 61131-1 define al PLC como un sistema electrónico de funcionamiento digital, diseñado para su uso en un entorno industrial, que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario para la implantación de funciones específicas, como lógica, secuenciación, temporización, recuento y funciones aritméticas, para controlar, mediante entradas y salidas digitales o analógicas, diversos tipos de máquinas o procesos (IEC, 2003).

En términos prácticos, el PLC nació en 1968 como reemplazo de los paneles de relés electromecánicos que gobernaban las líneas de producción automotrices. Donde antes había armarios llenos de relés, cables y fusibles — extremadamente difíciles de modificar — el PLC introdujo una lógica equivalente implementada en software: flexible, reprogramable, y sin partes móviles que desgastar (Bolton, 2017, Cap. 19).

Su función en el esquema de control puede sintetizarse en tres verbos: leer el estado del proceso (a través de sensores), decidir la acción a tomar (ejecutando el programa del usuario), y actuar sobre el proceso (a través de actuadores). Este ciclo, repetido miles de veces por minuto, es el núcleo de toda la automatización industrial moderna.

2. Arquitectura Interna del PLC.

A diferencia de una PC de oficina, cuyo diseño prioriza la flexibilidad y la interfaz con el usuario, el PLC es una computadora industrial diseñada para una única misión: controlar un proceso físico de manera confiable, en tiempo real y en condiciones ambientales adversas (temperatura, vibración, polvo electromagnético). Su arquitectura refleja estas prioridades.

La siguiente tabla presenta los componentes internos del PLC y su relevancia específica desde la perspectiva de la Ciberdefensa:

Componente	Función	Relevancia en Ciberdefensa
CPU	Ejecuta el programa de control (ciclo de scan). Contiene el firmware del fabricante.	Punto de entrada para ataques de firmware malicioso (Bricking / Phlashing). El modo de operación (RUN/STOP) es controlado desde aquí.
Memoria de Programa	Almacena el código Ladder / FBD escrito por el ingeniero.	Un adversario con acceso de escritura puede modificar la lógica de control sin dejar rastro visual inmediato en la HMI.
Memoria de Datos (I/O Image Table)	Tabla espejo del estado de entradas/salidas durante el scan.	Target de ataques de race condition: escribir en esta tabla entre fases del scan puede accionar salidas no autorizadas.
Módulos de Entrada (DI/AI)	Reciben señales de sensores (digitales o analógicas).	Sensor spoofing actúa sobre estas señales antes de que sean leídas a la tabla imagen.
Módulos de Salida (DO/AO)	Envían señales de control a actuadores.	Una salida manipulada es el punto donde el ataque se convierte en daño físico.

Componente	Función	Relevancia en Ciberdefensa
Fuente de Alimentación	Suministra tensión regulada a todos los módulos.	Sabotaje físico o corte de energía como vector de denegación de servicio (DoS físico).
Puerto de Comunicaciones	Ethernet industrial, RS-485 (Modbus RTU), EtherNet/IP.	Protocolo sin cifrado y sin autenticación: vector principal de ataque remoto sobre redes IT/OT convergidas.

2.1. La CPU: El Procesador de Control.

La Unidad Central de Procesamiento del PLC no es diferente en su naturaleza a la de una computadora convencional: ejecuta instrucciones secuencialmente sobre datos. Lo que la distingue es su propósito singular. La CPU del PLC está optimizada para ejecutar el ciclo de scan — descrito en la Sección 4 — de manera determinista, es decir, con un tiempo de ciclo predecible y garantizado (Bolton, 2017, p. 488).

La CPU contiene además el firmware del fabricante: el sistema operativo en tiempo real (RTOS) que gestiona el ciclo de scan, las comunicaciones y el autodiagnóstico. Este firmware es un vector de ataque crítico, dado que su compromiso puede alterar el comportamiento del PLC a un nivel invisible para el programa del usuario.

> **Nota de Ciberdefensa (Integridad del Firmware):**
>
> El ataque conocido como Phlashing o Bricking, introducido en el Documento N° 2, puede aplicarse al firmware de la CPU del PLC. Un adversario que logra flashear (reescribir) el firmware con una versión maliciosa obtiene un nivel de persistencia y control que ningún antivirus convencional puede detectar, ya que opera por debajo del programa de usuario. El ataque puede ser tan sutil como alterar el tiempo de ciclo (haciéndolo más lento) o tan destructivo como deshabilitar los módulos de seguridad integrados.

2.2. Las Memorias: Programa, Datos y Sistema.

El PLC utiliza distintos tipos de memoria para funciones específicas. Comprender esta segmentación es fundamental para entender los vectores de ataque a nivel de software de control:

- Memoria de Programa (Program Memory): Almacena el código escrito por el ingeniero de automatización (Ladder, FBD, etc.). Es el equivalente al código fuente de un programa convencional. Su modificación no autorizada es uno de los vectores de ataque más peligrosos, ya que el proceso físico comenzará a comportarse según la lógica maliciosa.
- Memoria de Datos / Tabla Imagen (I/O Image Table): Es la representación interna y actualizada del estado de todas las entradas y salidas del PLC en un instante dado. Durante el ciclo de scan, la CPU no lee los sensores directamente: lee esta tabla. Esta distinción, aparentemente técnica, es crítica para la seguridad, como se verá en la Sección 4.
- Memoria del Sistema (Firmware): Contiene el sistema operativo del PLC. En la mayoría de los modelos, es de solo lectura bajo condiciones normales, pero puede ser accedida mediante herramientas de programación o puertos de diagnóstico específicos.

2.3. Módulos de Entrada y Salida (I/O).

Los módulos I/O son la interfaz física entre el mundo lógico de la CPU y el mundo físico del proceso. Su diseño determina qué tipo de señales puede manejar el PLC:

- Entradas Digitales (DI): Reciben señales discretas (ON/OFF). Ejemplo: el estado de un pulsador, un sensor de final de carrera o una alarma de humo.
- Salidas Digitales (DO): Emiten señales discretas para activar o desactivar actuadores. Ejemplo: encender o apagar un motor, abrir o cerrar una electroválvula.
- Entradas Analógicas (AI): Reciben señales continuas (generalmente 4-20 mA o 0-10 V, como vimos en el Doc N° 3). Ejemplo: lectura de temperatura, presión o nivel.
- Salidas Analógicas (AO): Emiten señales continuas para controlar la posición de válvulas o la velocidad de un Variador de Frecuencia (VFD).

> **Conexión con Unidad 1 — Estándar 4-20 mA y Fail-Safe:**
> El estándar 4-20 mA analizado en el Documento N° 3 es el 'idioma' que hablan las Entradas Analógicas del PLC. La filosofía Fail-Safe de las válvulas NO/NC también está implementada en los módulos de salida digital: ante pérdida de comunicación con la CPU, pueden configurarse para permanecer en un estado de fallo predefinido y seguro.

2.4. Fuente de Alimentación y Backplane.

La fuente de alimentación del PLC es un componente frecuentemente subestimado en los análisis de ciberseguridad, pero de alta relevancia operativa. Su función es suministrar tensión regulada y estable a todos los módulos. Un corte o perturbación de este componente es el equivalente a un DoS (Denial of Service) físico: detiene el proceso sin necesidad de explotar ninguna vulnerabilidad de software.

El backplane (o chasis) es el bus de comunicación interno que interconecta todos los módulos entre sí y con la CPU. En PLCs modulares, cada módulo ocupa un slot del backplane y se comunica con la CPU a través de un bus propietario de alta velocidad.

3. Modos de Operación del PLC.

Todo PLC opera en uno de tres modos fundamentales, seleccionables mediante un selector físico en el equipo o por comando remoto desde la consola de programación (según el modelo):

- Modo RUN: El PLC ejecuta continuamente el ciclo de scan. Es el estado operacional normal. Las salidas físicas están activas y responden al programa.
- Modo STOP: El PLC detiene la ejecución del programa. Las salidas adoptan un estado predefinido (generalmente desactivadas). El proceso físico se detiene o entra en estado de fallo seguro. Es necesario para cargar o modificar el programa.
- Modo PROGRAM (o REMOTE): Modo de mantenimiento que permite a la consola de programación leer y escribir la memoria de programa. Dependiendo del modelo y configuración, puede activarse remotamente.

> **Nota de Ciberdefensa (Disponibilidad) — El Modo STOP como Arma:**
> En el ciberataque a la red eléctrica ucraniana de 2015, los atacantes utilizaron el protocolo de comunicación de las consolas de programación para enviar un comando de STOP remoto a los PLCs de las subestaciones. El efecto fue inmediato: las salidas se desactivaron, los disyuntores se abrieron y el suministro eléctrico se cortó. Más críticamente, el comando siguiente bloqueó el modo de programación, impidiendo la recuperación remota. Los operadores debieron desplazarse físicamente

a cada subestación para restaurar el control. Este ataque fue un golpe directo a la Disponibilidad (A en la tríada AIC), el activo más crítico en entornos OT.

4. El Ciclo de Scan: El Corazón del PLC.

El concepto más importante de este documento, y el que distingue al PLC de cualquier otra computadora, es el ciclo de scan (o ciclo de escaneo). Es el mecanismo que garantiza el determinismo temporal — la propiedad que, recordemos del Documento N° 1, es un requisito innegociable en sistemas OT.

A diferencia de un sistema operativo convencional que maneja múltiples procesos de forma concurrente y no determinista, el PLC ejecuta un lazo infinito y secuencial, siempre en el mismo orden, siempre en el mismo tiempo aproximado. Este tiempo — conocido como Scan Time — suele medirse en milisegundos y es un parámetro crítico de configuración del sistema.

La tabla siguiente presenta las cuatro fases del ciclo, su descripción operativa y el vector de ataque o riesgo de seguridad asociado a cada una:

Fase del Ciclo de Scan	Descripción	Vector de Ataque / Riesgo
1. Lectura de entradas (Input Scan)	La CPU lee el estado FÍSICO de todos los módulos de entrada y lo copia a la tabla imagen.	Sensor Spoofing: inyectar datos falsos en esta etapa hace creer al PLC que el proceso está en un estado diferente al real.
2. Ejecución del programa (Program Scan)	La CPU ejecuta el programa de control (Ladder / FBD) usando EXCLUSIVAMENTE la tabla imagen, no los sensores reales.	Modificación del programa en memoria: un adversario con acceso de escritura puede alterar la lógica sin detener el PLC.
3. Escritura de salidas (Output Scan)	La CPU vuelca el resultado del programa a los módulos de salida, activando actuadores físicos.	Race condition: un atacante que puede escribir en la tabla imagen de salida puede accionar actuadores arbitrariamente.
4. Comunicaciones y Diagnóstico	El PLC atiende peticiones de la red (HMI, SCADA, programadora) y ejecuta auto-diagnóstico.	Explotación de protocolos: Modbus, EtherNet/IP sin autenticación permiten comandos READ/WRITE durante esta ventana.

Un concepto clave emerge de esta descripción: durante la fase de Ejecución del Programa, la CPU trabaja exclusivamente sobre la Tabla Imagen, no sobre los sensores físicos en tiempo real. Esto significa que si un atacante logra modificar la Tabla Imagen de entradas entre el fin de la Fase 1 y el inicio de la Fase 2 — un ataque de tipo race condition — puede hacer que el programa tome decisiones basadas en datos falsos, sin que haya habido ningún sensor comprometido. Esta es la razón por la que el aislamiento de la red del PLC es una medida de seguridad primaria, no opcional.

Nota de Ciberdefensa (Integridad y Tiempo Real):

El Scan Time del PLC — típicamente entre 1 y 100 milisegundos según el tamaño del programa — define la granularidad temporal de control. Un adversario sofisticado que conoce el scan time de un PLC objetivo puede sincronizar sus ataques para actuar dentro de la ventana de una sola fase, minimizando la probabilidad de detección. Esta técnica de ataque sincronizado con el ciclo de control

fue documentada en el análisis de Stuxnet: el malware esperaba condiciones específicas del proceso antes de activar su payload, reduciendo las anomalías observables.

5. Clasificación según Forma Física.

La arquitectura del PLC no es única: existen distintos factores de forma diseñados para diferentes necesidades operativas y espaciales. Su comprensión permite al analista de Ciberdefensa entender las posibilidades de acceso físico y las restricciones de modificación hardware en un entorno dado:

- **Todos los módulos (CPU, I/O, fuente) están integrados en una única unidad. Son económicos, de tamaño reducido y fáciles de instalar. Limitados en la cantidad de I/O. Comunes en instalaciones pequeñas y puestos de control locales. Ejemplo: Siemens LOGO!, Allen-Bradley Micro820.**
- **La CPU, la fuente y los módulos I/O son unidades independientes que se conectan a un chasis (rack/backplane). Permite expansión flexible agregando módulos según la necesidad. Es el estándar en instalaciones industriales de mediana y gran escala. El análisis forense es más complejo porque los módulos pueden ser reemplazados individualmente.**
- **Variante del modular para instalaciones de gran escala con cientos de puntos de I/O. Pueden operar en configuraciones redundantes (Redundant PLCs), donde un PLC secundario toma el control en caso de fallo del primario, aumentando la Disponibilidad.**

Nota de Ciberdefensa (Acceso Físico):

La clasificación por forma física tiene implicaciones directas para la seguridad física (Physical Security), que en la doctrina de seguridad OT es la primera línea de defensa. Un PLC compacto instalado en un armario industrial sin cerradura en una instalación periférica (ej. una estación de bombeo remota) presenta una superficie de ataque físico trivialmente accesible: un adversario puede conectar una consola de programación portátil directamente al puerto de comunicaciones del PLC sin necesidad de explotar ninguna vulnerabilidad de red.

6. Implicaciones para la Ciberdefensa.

El PLC es el nodo de confluencia donde el ciberespacio toca el mundo físico con mayor fuerza. Cada uno de sus componentes internos representa un vector de ataque o un punto de defensa:

- La CPU y su firmware son el objetivo de los ataques más sofisticados y persistentes (Nivel APT — Advanced Persistent Threat).
- La Memoria de Programa es el objetivo de los ataques de sabotaje a la lógica de control: silenciosos, devastadores y difíciles de detectar sin herramientas de auditoría específicas para código Ladder.
- Los módulos I/O y la Tabla Imagen son el objetivo de los ataques de manipulación en tiempo real (race conditions, sensor spoofing a nivel de controlador).
- El Puerto de Comunicaciones es la puerta de entrada para la gran mayoría de los ataques remotos sobre redes IT/OT convergidas, explotando protocolos sin autenticación como Modbus TCP o EtherNet/IP.

- El Modo STOP es el arma más simple y efectiva para un ataque de Denegación de Servicio industrial, con consecuencias que trascienden el sistema digital para afectar directamente la operación física.

Habiendo comprendido la arquitectura del PLC y el mecanismo de su ciclo de operación, en el Documento N° 6 descenderemos al nivel del software de control para analizar los lenguajes de programación del PLC — en particular el Diagrama Ladder — que son las herramientas con las que el ingeniero define la lógica que la CPU ejecutará en cada ciclo de scan.

7. Actividades de Verificación y Análisis.

1. Explique con sus propias palabras por qué el PLC ejecuta su programa sobre una Tabla Imagen de entradas y no directamente sobre los valores en tiempo real de los sensores. ¿Qué ventaja operativa aporta esta decisión de diseño? ¿Qué vulnerabilidad introduce?
2. Un adversario logra acceso de escritura a la Memoria de Programa de un PLC que controla las válvulas de un sistema de distribución de agua potable. No desea generar una alarma inmediata. ¿Qué tipo de modificación sutil podría realizar en la lógica de control para causar un daño diferido? Fundamente usando el concepto de ciclo de scan.
3. Compare los modos de operación RUN y STOP desde la perspectiva de la tríada AIC. ¿Cuál de los tres principios (Disponibilidad, Integridad, Confidencialidad) es el más directamente afectado por un comando de STOP no autorizado? Justifique.
4. Análisis de Caso: Durante una auditoría de ciberseguridad en una planta química, el equipo detecta que el Scan Time del PLC principal ha aumentado de 15 ms a 85 ms en los últimos tres meses sin que se hayan cargado nuevos programas. El personal de mantenimiento descarta fallas de hardware. ¿Qué hipótesis de ciberataque plantearía? ¿Qué componente del PLC podría estar comprometido y cómo lo verificaría?

8. Glosario Mínimo.

Backplane / Bus interno: Estructura de interconexión interna del PLC que permite la comunicación entre la CPU y todos los módulos I/O. En PLCs modulares, es el chasis donde se insertan físicamente los módulos.

Ciclo de Scan (Scan Cycle): Lazo de ejecución continuo y determinista del PLC compuesto por cuatro fases secuenciales: lectura de entradas, ejecución del programa, escritura de salidas y comunicaciones. El tiempo que tarda en completarse un ciclo se denomina Scan Time.

Determinismo Temporal: Propiedad de un sistema que garantiza que sus operaciones se completan en un tiempo máximo predecible y acotado. Definido en el Documento N° 1 como requisito innegociable de los sistemas OT.

IEC 61131: Estándar internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional que define los requisitos y lenguajes de programación para Controladores Lógicos Programables. La parte 3 (IEC 61131-3) estandariza los cinco lenguajes de programación, incluyendo Ladder Diagram (LD) y Function Block Diagram (FBD).

I/O Image Table (Tabla Imagen de I/O): Área de memoria del PLC que contiene una copia del estado de todas las entradas y salidas físicas al inicio de cada ciclo de scan. El programa del usuario lee y escribe sobre esta tabla, no directamente sobre los módulos físicos.

Modo STOP: Estado de operación del PLC en el que la ejecución del programa de usuario se suspende y las salidas físicas adoptan un estado predefinido. Utilizado para carga y modificación del programa, pero también explotable como vector de denegación de servicio industrial.

Race Condition (Condición de Carrera): Vulnerabilidad de temporización donde un adversario explota la ventana de tiempo entre dos fases del ciclo de scan para insertar datos maliciosos en la Tabla Imagen antes de que el programa los procese, logrando manipular el comportamiento del sistema sin comprometer la lógica del programa.

RTOS (Real-Time Operating System): Sistema operativo de tiempo real que gestiona el ciclo de scan del PLC, las comunicaciones y el autodiagnóstico. A diferencia de los sistemas operativos convencionales, garantiza tiempos de respuesta predecibles y acotados.

Scan Time: Tiempo que demora el PLC en completar un ciclo de scan completo. Es un indicador crítico de la salud del sistema: un aumento anómalo del Scan Time puede indicar una sobrecarga de programa, un fallo de hardware o la presencia de código malicioso.

9. Referencias Bibliográficas.

Bolton, W. (2017). Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica (6ta ed.). México: Alfaomega. (Capítulos 19 y 20).

International Electrotechnical Commission. (2003). IEC 61131-1: Programmable controllers — Part 1: General information. IEC.

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems (2da ed.). Waltham, MA: Syngress. (Capítulo 2, secciones: The PLC, The RTU, The HMI).

Stouffer, K., Pease, M., Tang, C., Zimmerman, T., Pillitteri, V., & Lightman, S. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST Special Publication 800-82 Revision 3). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. (Sección 2.4: ICS Hardware Components).